Pontifícia Universidade Católica do Paraná

PLANO DE ENSINO

Resolução de Problemas Estruturados em Computação

Marina de Lara

2026 – 1º Semestre

Escola/ Câmpus:	Politécnica/Curitiba				**Curso:**	Bacharelado em Sistemas de Informação	
Período:	4º	**Turma:**	U		**Turno:**	Noite	
Carga Horária:	80	**Créditos:**	4		**Carga Horária de Extensão:**	Não se aplica	
Requisitos:	Não se aplica						

1. EMENTA:

A disciplina de Resolução de Problemas Estruturados em Computação é de natureza teórica/prática ofertada a estudantes que necessitam desenvolver programas de computação eficientes necessários para resolução de problemas complexos. Durante a disciplina, o estudante identifica, aplica e desenvolve estruturas de dados na forma de listas lineares e não-lineares, ponderando as estruturas e os algoritmos de busca e de ordenação. Ao final, o estudante é capaz de desenvolver programas de computação que manipulam grandes volumes de dados de forma eficiente a partir de especificações de problemas. É recomendado que o estudante possua conhecimento de raciocínio algorítmico e programação orientada a objetos.

2. CONTEXTO DA DISCIPLINA

Esta disciplina requer resultados de aprendizagem das seguintes disciplinas precedentes de Ciência da Computação: Raciocínio Algorítmico (1º período) e Programação Orientada a Objetos (3º período).

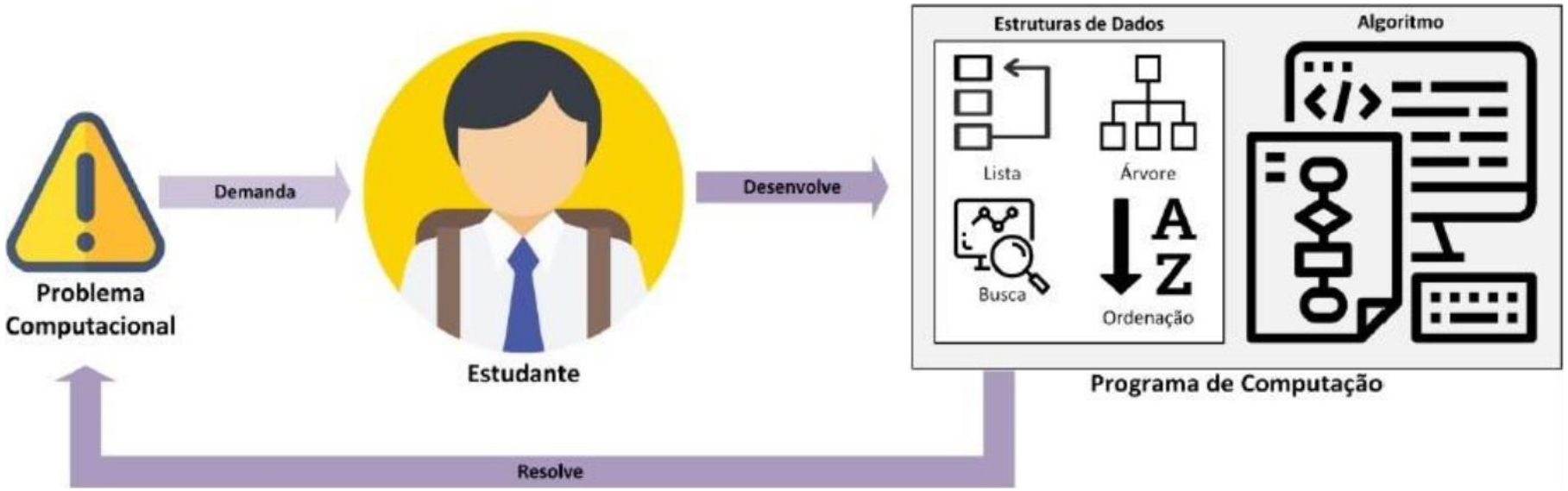
Disciplinas posteriores com as quais tem relação: Big Data (6º período) e Experiência Criativa: Inovando em Processos de TI (5º período).

3. COMPETÊNCIA(S), TEMAS DE ESTUDO E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

Competência	Elementos de Competência	I/M	Temas de Estudo	Resultados de Aprendizagem
Competência A: Construir produtos de software a partir das especificações, seguindo padrões e boas práticas de programação e testes, de forma autorregulada, sistematizada e integrada.	**EC A1** – Definir a sequência lógica a partir da análise das especificações de software	M	TE4 – Ordenação	RA4
	EC A2 – Codificar produtos de software utilizando boas práticas de programação, conforme os requisitos e as especificações, de forma sistematizada e colaborativa	M	TE1 – Lista lineares TE2 – Lista não-lineares TE3 – Busca em tabelas	RA1, RA2 e RA3
	EC A3 – Testar produtos de software em relação aos requisitos e às especificações de forma sistematizada, integrada e autorregulada	M		
	EC A4 – Empregar técnicas e ferramentas para gerência de configuração de software	M		

Competência	Elementos de Competência	I/M	Temas de Estudo	Resultados de Aprendizagem
Competência B: Conceber soluções computacionais para cenários diversos, combinando métodos e técnicas apropriados ao contexto de forma precisa, colaborativa e inovadora.	**EC B3** – Criar modelos de soluções computacionais inovadores, utilizando a linguagem mais apropriada ao contexto para dados estruturados e não estruturados	M	TE4 – Ordenação	RA4

*(I) – Internalização | (M) – Mobilização.



4. ALINHAMENTO CONSTRUTIVO: METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

Resultado(s) de aprendizagem	Indicadores de desempenho	Metodologias, recursos e estratégias de ensino-aprendizagem	Processos de avaliação e recuperação de aprendizagem
RA1. Criar programas com listas lineares em diferentes contextos computacionais, considerando a adequação ao problema especificado e os recursos computacionais disponíveis de forma autônoma. (30%)	ID1.1 – Distingue os conceitos de pilha, fila e listas ID1.2 - Implementa listas lineares de forma aderente à teoria, respeitando boas práticas de programação de forma autônoma ID1.3 – Desenvolve programas de computação aplicando listas lineares para a resolução de problemas considerando a adequação aos recursos computacionais disponíveis	*Problem-Based Learning* (PBL) Aprendizagem Colaborativa Aprendizagem Ativa	[Formativa] Atividades práticas propostas em sala de aula, com *feedback* colaborativo imediato por meio de correção. [Formativa] Implementação de estruturas lineares. O *feedback* será realizado por equipes na entrega da atividade. [Somativa] Resolução de problema computacional utilizando as estruturas lineares previamente implementadas, com arguição individual. O *feedback* será realizado por equipes na entrega da atividade. [Recuperação] Este RA não possui recuperação ao longo do semestre. [Recuperação] Recuperação estendida ao final do semestre no formato de prova escrita.

Resultado(s) de aprendizagem	Indicadores de desempenho	Metodologias, recursos e estratégias de ensino-aprendizagem	Processos de avaliação e recuperação de aprendizagem
RA2. Criar programas com listas não lineares em diferentes contextos computacionais, considerando a adequação ao problema especificado e os recursos computacionais disponíveis de forma autônoma. (30%)	ID2.1 – Distingue os conceitos de árvores ID2.2 – Implementa listas não lineares de forma aderente à teoria, respeitando boas práticas de programação de forma autônoma ID2.3 - Desenvolve programas de computação aplicando listas não lineares para a resolução de problemas considerando a adequação aos recursos computacionais disponíveis	*Problem-Based Learning* (PBL) Aprendizagem Colaborativa Aprendizagem Ativa	[Formativa] Atividades práticas propostas em sala de aula, com feedback colaborativo imediato por meio de correção. [Formativa] Implementação de estrutura não linear. O *feedback* será realizado por equipes na entrega da atividade. [Somativa] Resolução de problema computacional utilizando a estrutura não linear previamente implementada, com arguição individual. O *feedback* será realizado por equipes na entrega da atividade. [Recuperação] Este RA possui recuperação ao longo do semestre por meio de prova escrita. [Recuperação] Recuperação estendida ao final do semestre no formato de prova escrita.

Resultado(s) de aprendizagem	Indicadores de desempenho	Metodologias, recursos e estratégias de ensino-aprendizagem	Processos de avaliação e recuperação de aprendizagem
RA3. Criar programas que necessitam de busca em tabelas em diferentes contextos computacionais, considerando a adequação ao problema especificado e os recursos computacionais disponíveis de forma autônoma. (20%)	ID3.1 – Distingue os conceitos de busca em tabela ID3.2 – Implementa busca em tabelas de forma aderente à teoria, respeitando boas práticas de programação de forma autônoma ID3.3 – Desenvolve programas de computação aplicando busca em tabelas para a resolução de problemas considerando a adequação aos recursos computacionais disponíveis	*Problem-Based Learning* (PBL) Aprendizagem Colaborativa Aprendizagem Ativa	[Formativa] Atividades práticas propostas em sala de aula, com *feedback* colaborativo imediato por meio de correção. [Formativa] Implementação de tabela *hash*. O *feedback* será realizado por equipes na entrega da atividade. [Somativa] Resolução de problema computacional utilizando a tabela *hash* previamente implementada, com arguição individual. O *feedback* será realizado por equipes na entrega da atividade. [Recuperação] Este RA não possui recuperação ao longo do semestre. [Recuperação] Recuperação estendida ao final do semestre no formato de prova escrita.

Resultado(s) de aprendizagem	Indicadores de desempenho	Metodologias, recursos e estratégias de ensino-aprendizagem	Processos de avaliação e recuperação de aprendizagem
RA4. Criar programas que necessitam de algoritmos de ordenação em diferentes contextos computacionais, considerando a adequação ao problema especificado e os recursos computacionais disponíveis de forma autônoma. (20%)	ID4.1 – Distingue os conceitos de ordenação, e os algoritmos: BubbleSort, InsertionSort e QuickSort. ID4.2 – Implementa algoritmos de ordenação de forma aderente à teoria, respeitando boas práticas de programação de forma autônoma ID4.3 – Desenvolve programas de computação aplicando algoritmos de ordenação para a resolução de problemas considerando a adequação aos recursos computacionais disponíveis	*Problem-Based Learning* (PBL) Aprendizagem Colaborativa Aprendizagem Ativa	[Formativa] Atividades práticas propostas em sala de aula, com *feedback* colaborativo imediato por meio de correção. [Formativa] Implementação de algoritmos de ordenação, com *feedback* por equipes na entrega da atividade. [Somativa] Resolução de problema computacional utilizando os algoritmos de ordenação previamente implementados, com arguição individual. O *feedback* será realizado por equipes na entrega da atividade. [Recuperação] Este RA não possui recuperação ao longo do semestre. [Recuperação] Recuperação estendida ao final do semestre no formato de prova escrita.

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS*

Data		RA	Descrição das atividades pedagógicas	Carga horária
1	02/03 – 05/03	RA1	Apresentação do Plano de Ensino Introdução à Disciplina: A Informação no Computador Tema de Estudo 1: Lista Dinâmica Baseada em Array	04:00
2	09/03 – 12/03	RA1	Tema de Estudo 1: Pilhas e Filas	04:00
			Solicitação TDE 1 (Estudo das Bibliotecas BufferedImage e File)	04:00
3	16/03 – 19/03	RA1	Tema de Estudo 1: Listas Encadeadas	04:00
4	23/03 – 26/03	RA1	Tema de Estudo 1: Desenvolvimento de Projeto	04:00
5	30/03	RA1	Avaliação Somativa 1: Entrega e Arguição	02:00
	02/04		Feriado	02:00
6	06/04 – 09/04	RA2	Tema de Estudo 2: ABB e AVL	04:00
7	13/04 – 16/04	RA2	Tema de Estudo 2: ABB – Inserção, Remoção e Busca	04:00
8	20/04	RA2	Feriado TDE 2 (Implementação de Interface Gráfica)	04:00
	23/04		Tema de Estudo 2: Desenvolvimento de Projeto	02:00
9	27/04	RA2	Avaliação Somativa 2: Entrega e Arguição	02:00
	30/04		Feedback Parcial de Notas	02:00
10	04/05 – 07/05	RA3	Tema de Estudo 3: Tabela Hash – Inserção, Remoção e Busca	04:00
11	11/05 – 14/05	RA3	Tema de Estudo 3: Tabela Hash – Tratamento de Colisões	04:00
			Solicitação TDE 3 (Relatório de Análise de Resultados)	05:00
12	18/05 – 21/05	RA3	Tema de Estudo 3: Desenvolvimento de Projeto	04:00
13	25/05	RA3	Avaliação Somativa 3: Entrega e Arguição	02:00
	28/05	RA4	Tema de Estudo 4: BubbleSort, InsertionSort e QuickSort	02:00
14	01/06	RA4	Solicitação TDE 4 (Relatório de Análise de Resultados)	05:00
	04/06		Feriado	02:00
15	08/06	RA4	Tema de Estudo 4: Desenvolvimento de Projeto	02:00
	11/06		Avaliação Somativa 4: Entrega e Arguição	02:00
16	15/06 – 18/06	RA2	Recuperação Parcial, Feedback e Entrega de Notas (RA2)	04:00
17	22/06 – 25/06	Todos	Entrega de Notas e Feedback Individual	04:00
-	29/06 – 02/07	-	Semana de Recuperação Estendida	



*O cronograma está sujeito a alterações conforme necessidade.

6. REGRAS DA DISCIPLINA

Os Resultados de Aprendizagem desta disciplina serão desenvolvidos de acordo com o exposto no Item 4 que apresenta os Resultados de Aprendizagem (RA), os Indicadores de Desempenho (ID), os Métodos ou Técnicas empregados e o Processo de Avaliação.

Serão conduzidos os seguintes tipos de avaliação:

- **Diagnóstica**: atividade de *feedback* imediato que permite ao(à) professor(a) acompanhar o aprendizado dos temas e identificar necessidades de replanejamento e/ou de reforço. Geralmente, será aplicada na forma de questões com respostas imediatas, em sala, referentes a um tema estudado anteriormente, individualmente ou em grupo. Não comporá a nota do estudante.

- **Formativa**: realizada durante o desenvolvimento das atividades, com intervenção e *feedback* imediatos, dados pelo(a) professor(a) ou pelos colegas em pares, reforçando os conceitos, quando necessário. Não comporá a nota do estudante.

- **Somativa**: composta por atividades com nota atribuída a partir de entregas (provas, trabalhos e atividades), com *feedback* imediato, de forma coletiva, no mesmo dia, em sala. A nota atribuída é necessária para a aprovação na disciplina, conforme o regulamento acadêmico.

- **Recuperação ao longo do semestre**: Ao longo do semestre, o(a) estudante poderá realizar a recuperação de um único Resultado de Aprendizagem cuja média esteja abaixo de 7,0 (sete), conforme a Instrução Normativa 01/2026. Esse Resultado de Aprendizagem está definido pelos(as) professores(as) da disciplina, conforme o quadro apresentado no item 4 deste Plano de Ensino.

- **Recuperação Estendida**: Ao final do semestre, caso o estudante não tenha atingido a média 7,0 (sete), será oferecida a Semana de Recuperação Estendida, desde que sua nota seja maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor do que 7,0 (sete). Nesta oportunidade, o(a) estudante fará a recuperação de todos os Resultados de Aprendizagem abaixo da média 7,0 (sete). A nota máxima da Recuperação Estendida é 7,0 (sete).

- **Nota da Disciplina:** A nota final da disciplina será calculada como média ponderada a partir das notas e pesos dos Resultados de Aprendizagem, conforme definido a seguir:

$$\text{Nota} = \frac{(30 * \text{RA1} + 30 * \text{RA2} + 20 * \text{RA3} + 20 * \text{RA4})}{100}$$

Serão considerados os seguintes procedimentos para a perda de alguma Avaliação Somativa:

- **Segunda chamada**: Conforme estabelecido na Resolução 414/2024, há previsão de aplicação de prova de 2ª Chamada, em casos específicos, para avaliações somativas dos cursos de graduação da PUCPR. No caso de disciplinas dos cursos da Escola Politécnica, as possíveis datas de realização seguirão o calendário estabelecido no Fluxo Extraordinário de Aplicação de Provas (FEAP), que poderá ser consultado diretamente na secretaria da Escola Politécnica (secretaria-politecnica@pucpr.br | (41) 3271-1333).

Regras para entregas de atividades da disciplina:

- **Meio de entrega**: Todas as entregas da disciplina serão realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), conforme regras estabelecidas pelo(a) professor(a), não sendo aceitas entregas por outros meios. Não são permitidas entregas em atraso.
- **Autoria**: Quando uma atividade for realizada em grupo, todas as pessoas do grupo são responsáveis pelo seu conteúdo, independentemente da divisão de tarefas que possa ter ocorrido.
- **Honestidade intelectual**: Um dos princípios da graduação na PUCPR é a honestidade intelectual. Ao ser detectada qualquer violação a este princípio, será atribuída a nota 0,0 (zero) à avaliação em que o fato ocorreu.

7. BIBLIOGRAFIA

7.1 Básica:

- GOODRICK, Michael T. e TAMASSIA, Roberto. Estruturas de Dados e Algoritmos em. JAVA, 2013.
- LAFORE, Robert. Estruturas de dados & algoritmos em Java. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004.
- PIVA JUNIOR, Dilermando. Estrutura de dados e técnicas de programação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

7.2 Complementar:

- PREISS, Bruno R. Estruturas de dados e algoritmos: padrões de projetos orientados a objeto com Java. Rio de Janeiro: Campus, c2001. xvi, 566p. ISBN 978-85- 7110-0693-7.
- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; Araújo, Graziela Santos de. Estrutura de Dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++. Editora Pearson 450 ISBN 9788576058816.
- KOFFMAN, Elliot B. Objetos, abstração, estrutura de dados e projeto usando C++. Rio de Janeiro LTC 2008 1 recurso online ISBN 978-85-216-2780-7.
- PEREIRA, Silvio do Lago. Estruturas de dados em Cuma abordagem didática. São Paulo Erica 2016 1 recurso online ISBN 9788536517254.
- AGUILAR, Luis Joyanes. Programação em C++: Algoritmos, Estruturas de Dados e Objetos. 2. Porto Alegre AMGH 2008 1 recurso online ISBN9788580550269.

8. ORIENTAÇÕES GERAIS

8.1 Orientações para uso de Inteligência Artificial Generativa (IAGen)

De acordo com a Resolução nº 274/2024 CONSUN, a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAGen) no ensino, aprendizagem e pesquisa da PUCPR deverá ocorrer de acordo com orientações explícitas do docente, que indicará quando, se e de que forma o uso pode acontecer. Ao utilizar qualquer ferramenta de IA, o estudante deve declarar explicitamente o uso, incluindo a seguinte declaração padrão nos materiais produzidos:

“Durante a preparação deste [TIPO DE CONTEÚDO], o(s) autor(es) usaram [FERRAMENTA, VERSÃO] para [EXPLICITAR MOTIVOS]. Após usar essa ferramenta, o(s) autor(es) revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo.”

Clique aqui para acessar as Diretrizes para uso de IA (Inteligência Artificial) na PUCPR

8.2 Link para documentos institucionais sobre avaliações, faltas, tratamento especial, Prêmio Marcelino Champagnat e outros.

Clique aqui para acessar estes documentos da PUCPR